

Taller 2

Patrones puntuales: ventana, régimen y escala

Trabajo individual · Escrito 40 % · Sustentación oral 60 %

Nombre completo: *[tu nombre]*

1. Línea de identificación

obligatoria

La que te da el buscador del taller, **copiada literal**: tu número de documento tal como lo tecleaste, tu variante, tu localidad con su n y su λ , tu patrón, tu trío, tu envolvente y tu localidad de contraste. Compárala carácter a carácter con la pantalla.

[pega aquí la línea, sin cambiar un carácter]

Antes de escribir nada, comprueba el dígito de verificación. El n y la λ de la línea son tu dígito: al construir tu patrón en T1, el número de sedes tiene que dar exactamente ese n . Si no coincide, seleccionaste otras sedes —o otra localidad— y todo lo que construyas encima estará mal sin que nada avise.

2. Bitácora de uso de IA

obligatoria

Media página: qué consultaste, qué te respondió y **cómo verificaste si era cierto**. Una frase por consulta basta. Se califica la precisión de la declaración, no la cantidad de consultas. Si no consultaste nada, escríbelo en la primera fila: una fila en blanco no es una declaración.

	Qué consulté (y a qué modelo)	Qué me respondió	Cómo verifiqué si era cierto
1	<i>[]</i>	<i>[]</i>	<i>[]</i>
2	<i>[]</i>	<i>[]</i>	<i>[]</i>
3	<i>[]</i>	<i>[]</i>	<i>[]</i>
4	<i>[]</i>	<i>[]</i>	<i>[]</i>

Cómo se entrega. Un solo PDF por **Brightspace**, compilado con L^AT_EX a partir de esta plantilla. Nombre del archivo: T2_Apellido_TuDocumento.pdf. **Sin límite de páginas.**

El lunes 12 de octubre de 2026, a más tardar a las 12:30. No se aceptan entregas tarde. **Sustentación:** martes 13 de octubre, presencial, siete minutos por persona.

Hoja de cifras

Todas las cifras que el taller pide, juntas. **Rellénala antes de escribir prosa:** es lo que permite que la discusión de cada tarea hable de números que ya están decididos. Usa punto decimal y no redondees antes de tiempo. Donde el enunciado dice que tu cifra tiene que coincidir *exactamente* con la del informe (T5), copia los decimales del informe.

Tarea	Cifra	Valor
T1	Número de sedes de tu selección (tiene que dar el n de la línea)	[]
T1	λ con la caja, en sedes/km ²	[]
T1	λ con el polígono de tu localidad, en sedes/km ²	[]
T1	Fracción de tu caja que cae fuera del polígono	[]
T1	χ^2 y p-valor con la caja	[]
T1	χ^2 y p-valor con el polígono	[]
T1	Celdas con esperanza menor que 5, en %	[]
T3	g en su punto más alto	[]
T3	r del punto más alto de g	[]
T3	Primer r en que g vuelve a 1	[]
T3	K en ese r	[]
T3	K bajo CSR en ese r (πr^2)	[]
T3	r hasta donde llega la agregación de tu patrón	[]
T4	r que declaras para medir el déficit	[]
T4	Nodos fuera de la banda, en todo el rango, en %	[]
T4	Nodos que esperarías fuera de una banda puntual al 5 % si fuera CSR	[]
T5	Focos con el σ del informe	[]
T5	Cociente pico/media con el σ del informe	[]
T5	Factor entre el mayor y el menor cociente pico/media de los cuatro selectores	[]
T5	σ que defenderías ante la Secretaría de Educación	[]

T1 · la rejilla $k \times k$. Es la tabla que pide el literal (c): prueba los cuatro valores, sin parar en el primero que falle. $k = 1$ no vale.

k	Esperanza mínima de las celdas	¿No baja de 5?
2	[]	[]
3	[]	[]
4	[]	[]
5	[]	[]

Tu k (el más grande que no baja de 5): $[k, \text{ o «ninguno»}]$

Veredicto con ese k : $[\text{rechaza} / \text{no rechaza}]$

T2 · las tres parejas. Es lo que piden los literales (a) a (c), fila por fila.

Pareja	Mapa	Régimen y escala	r en que decide	G apunta a	F apunta a
1	$[A, B \text{ o } C]$	$[]$	$[]$	$[]$	$[]$
2	$[A, B \text{ o } C]$	$[]$	$[]$	$[]$	$[]$
3	$[A, B \text{ o } C]$	$[]$	$[]$	$[]$	$[]$

T4 · las dos ventanas. Las cifras de los literales (a) y (b), lado a lado.

Cifra	Tu localidad	Localidad de contraste
Déficit de K sin corregir, en el r que declaraste	$[]$	$[]$
Cociente perímetro/área	$[]$	$[]$

T5 · los cuatro selectores. Los del módulo 3 del capítulo 5.

Selector	σ	Cociente pico/media
bw.diggle	$[]$	$[]$
bw.ppl	$[]$	$[]$
bw.CvL	$[]$	$[]$
bw.scott	$[]$	$[]$

T1 · La ventana que no declaraste (8 % de la nota del taller)

(a) La λ bajo las dos ventanas y la fracción de tu caja que cae fuera del polígono. Con esa fracción delante: ¿de qué es intensidad la cifra de la caja, si no es de tu localidad?

[tu respuesta]

(b) Los dos χ^2 y los dos p -valores. Nombra el síntoma antes de arreglarlo: di qué está mal en el procedimiento, no qué habría que hacer en su lugar.

[tu respuesta]

(c) Antes de leer ningún p -valor, comprueba el supuesto del χ^2 : el porcentaje de celdas con esperanza menor que 5 y qué decide eso sobre tu p -valor. Si no se puede leer, prueba $k = 2, 3, 4, 5$, da la esperanza mínima de cada uno, quédate con el k más grande que no baje de 5 y di qué veredicto da. $k = 1$ no vale.

[tu respuesta]

(d) Refuta «a mí me rechazó con la caja y con el polígono, así que el error no importa»: lo que se refuta es que el error no importa, no que el veredicto cambie. Con su cifra y con la tuya.

[tu respuesta]

(e) Por qué este defecto no se vería mirando el mapa del patrón.

[tu respuesta]

T2 · El régimen que las dos funciones no ven igual (8 % de la nota del taller)

(a) Empareja cada pareja de curvas con su mapa (1, 2 y 3 con A, B o C), diciendo qué mira cada función y apoyándote en un valor de r concreto de tus curvas.

[tu respuesta]

(b) El régimen de cada uno y la escala a la que lo afirmas: el r en que tu curva decide, y qué pasaría con tu veredicto si solo miraras r por encima de ese valor.

[tu respuesta]

(c) G y F frente a lo que daría la CSR con tu λ : a qué régimen apunta cada una en cada patrón, y si hay alguno donde no apunten al mismo. Si en los tres coinciden, construye el caso en que no lo harían.

[tu respuesta]

T3 · Dónde está la estructura (8 % de la nota del taller)

(a) ¿Es cierta la conclusión del informe? Refútala o confírmala con g , y di hasta qué r llega la agregación de tu patrón. Comprueba antes la premisa.

[tu respuesta]

(b) Tres cifras tuyas — g en su punto más alto y su r ; el r en que g vuelve a 1 por primera vez;

K en ese r frente a la CSR— y la frase que el informe tendría que haber escrito.

[tu respuesta]

(c) *K y g de tu localidad real, la de T1: ¿dicen lo mismo a todas las escalas? ¿Contradice eso (a)? Nombra el módulo del capítulo 4 que explica la diferencia.*

[tu respuesta]

T4 · El borde y la banda (8 % de la nota del taller)

(a) *K con corrección de traslación y sin corregir, en tu localidad y en la de contraste, y el déficit de la versión sin corregir en un r que declares. ¿Cuál de las dos ventanas sufre más, y por cuánto?*

[tu respuesta]

(b) *El cociente perímetro/área de las dos ventanas, al lado de los dos déficits. ¿Por qué ese cociente predice cuál sufre más? Con lo que le pasa a un punto cualquiera de cada ventana, no con la correlación entre las dos columnas.*

[tu respuesta]

(c) *La banda: por qué el p-valor del informe no es un p-valor. La respuesta tiene que nombrar cuándo se eligió el tramo.*

[tu respuesta]

(d) *Cuántos nodos se salen de la banda en todo el rango (porcentaje) frente a cuántos esperarías con una banda puntual al 5 % si fuera CSR, y por qué tu recuento tampoco decide.*

[tu respuesta]

(e) *De las dos propiedades que definen CSR, cuál usa `envelope()` al generar cada réplica con el mismo n y cuál da por buena sin comprobarla.*

[tu respuesta]

T5 · El mismo problema con otro mando (8 % de la nota del taller)

(a) *Reproduce el mapa con el σ del informe y la rejilla del bloque: cuántos focos cuentas y cuánto vale tu cociente pico/media, exactamente los del informe. Si no coinciden, di qué cambiaste.*

[tu respuesta]

(b) *Los cuatro selectores del módulo 3 del capítulo 5: los cuatro σ y el factor entre el mayor y el menor cociente pico/media. ¿La afirmación del informe sobrevive a alguno?*

[tu respuesta]

(c) *¿Cuál de las dos decisiones movió más tu conclusión, la rejilla de T1 o el ancho de aquí? Por qué son la misma decisión con dos nombres, citando tus dos cifras.*

[tu respuesta]

(d) *El σ que defenderías ante la Secretaría de Educación, diciendo qué optimiza ese selector y por*

qué eso es lo que le conviene a esta pregunta.

[tu respuesta]

Antes de entregar

Las dos primeras son obligatorias: sin cualquiera de ellas, la entrega está incompleta.

- ☐ La **línea de identificación** está en la portada, copiada literal, y el número de documento es el que tecleaste.
- ☐ La **bitácora** está en la portada.
- ☐ El número de sedes de mi selección da el n de la línea.
- ☐ No queda ningún marcador gris en el PDF.
- ☐ El archivo se llama **T2_Apellido_TuDocumento.pdf** y está en Brightspace antes de las 12:30 del lunes 12 de octubre de 2026.

Lo que mira la rúbrica del escrito, aplicada al informe entero y no tarea por tarea:

- A. ¿Nombro el módulo del capítulo que sostiene cada concepto, y lo uso para decidir y no para definir?
- B. ¿Digo qué significa cada cifra *y qué no significa*?
- C. ¿Explico por qué el procedimiento hace lo que hace, no solo los pasos?
- D. ¿Demuestro cada defecto con una cifra mía? (En T1(b) se nombra, no se arregla.)
- E. ¿La bitácora dice qué consulté, qué respondió y cómo lo verifiqué, y lo verificado se puede rastrear en el informe?

La regla que le da dientes a todo lo anterior: **una decisión entregada por escrito que no puedas sostener en la sustentación se recalifica**. La sustentación (60 %) son dos minutos defendiendo una decisión de tu escrito que elige el profesor después de leerlo, tres con tres preguntas del banco publicado, y dos de refutación en vivo.

Decisiones que sostendré en la sustentación

Opcional, y no se califica: sirve para preparar los dos minutos en que el profesor elige una decisión de tu escrito. Escribe una decisión tuya por tarea —no resultados: decisiones— y de dónde sale.

1. [decisión] (tarea [Tn])
2. [decisión] (tarea [Tn])
3. [decisión] (tarea [Tn])
4. [decisión] (tarea [Tn])
5. [decisión] (tarea [Tn])

Anexo. Código ejecutado y entorno

Opcional: el enunciado no lo pide. Sirve para que, si una cifra no cuadra, se vea sobre qué sedes y con qué versiones trabajaste. Pega el código que ejecutaste de verdad y la salida de `sessionInfo()`. No se califica su elegancia.

```
# Pega aquí tu código
```

```
# Pega aquí la salida de sessionInfo()
```